

*Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования*



**«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ: Приборостроительный

КАФЕДРА: ПС-4 «Системы управления летательными аппаратами»

ДИСЦИПЛИНА:

«ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СРЕДСТВ ВЫВЕДЕНИЯ КА»

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

НА ТЕМУ:

«Расчет параметров ЖРДУ»

Выполнил работу студент группы ПС4-81: Лебедев Александр Александрович

Дата: Подпись:

Проверил работу: Новиков Артур Витальевич

Дата: Подпись:

Москва, 2020 г.

Домашнее задание на тему:

«Расчет параметров ЖРДУ»

Цель работы:

Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлению в камере сгорания, тяге и компонентам топлива.

Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ

Исходные данные ЖРДУ:

Замкнутая схема с окислительным ГГ (ОГГ) и восстановительным ГГ (ВГГ) без вспомогательного насоса.

Компоненты топлива: $T1(ж) + O_2(ж)$.

Тяга $P = 1200 \cdot 10^3$ Н.

Давление в камере: $p_k = 12 \cdot 10^6$ Па.

Удельный пустотный импульс: $J_{уд} = 3350$ м/с.

Параметры ТНА и ЖГГ: $\eta_T = 0,6$; $\eta_{HO} = \eta_{HG} = 0,65$.

Плотность компонентов: $\rho_0 = 1144$ кг/м³; $\rho_r = 850$ кг/м³.

Массовое соотношения компонентов: $K_m = 2,7$.

Температура перед турбиной: $T_{00} = T_{rT} = 800$ К.

Показатель адиабаты: $k_{rT} = 1,2$.

Газовая постоянная в ГГ: $R_{OГГ} = 490$ Дж/кг · К; $R_{ВГГ} = 490$ Дж/кг · К.

Соотношение компонентов в ГГ: $K_{m\text{ ОГГ}} = 20$; $K_{m\text{ ВГГ}} = 0,05$.

Решение

$$\text{Массовый расход топлива: } \dot{m}_{\Sigma} = \frac{P}{J_{\text{уд}}} = \frac{1200000}{3350} = 358 \text{ кг/с.}$$

$$\text{Массовый расход окислителя: } \dot{m}_0 = \dot{m}_{\Sigma} * \frac{K_m}{(1+K_m)} = 261 \text{ кг/с.}$$

$$\text{Массовый расход горючего: } \dot{m}_{\Gamma} = \dot{m}_{\Sigma} - \dot{m}_0 = 96.8 \text{ кг/с.}$$

$$\text{Массовый расход через турбину: } \dot{m}_{\text{ОГГ}} = \dot{m}_0 + \frac{\dot{m}_0}{K_{m \text{ ОГГ}}} = 274 \text{ кг/с.}$$

$$\dot{m}_{\text{ВГГ}} = \dot{m}_{\Gamma} + K_{m \text{ ВГГ}} * \dot{m}_{\Gamma} = 102 \text{ кг/с}$$

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

$$\text{От насоса к ГГ: } \Delta p_{\text{ЖГГ}} = 3.5 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\text{От турбины к камере: } \Delta p_{\text{К}} = 1.5 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\text{Давление на входе в насосы: } p_{\text{Н ВХ}} = 2 * 10^5 \text{ Па.}$$

$$\text{Объёмный расход: } Q_{\Sigma} = \frac{\dot{m}_0}{\rho_0} + \frac{\dot{m}_{\Gamma}}{\rho_{\Gamma}} = 0.342 \text{ м}^3/\text{с} = 342 \text{ л/с.}$$

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

$$N_{\text{ОГГ}}(\pi_{\text{T}}) = \dot{m}_{\text{ОГГ}} * R_{\text{ОГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \eta_{\text{T}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{\frac{(k_{\text{ГГ}}-1)}{k_{\text{ГГ}}}}} \right) = 387 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{0.167}} \right) \text{ Вт.}$$

Восстановительный ЖГГ:

$$N_{\text{ВГГ}}(\pi_{\text{T}}) = \dot{m}_{\text{ВГГ}} * R_{\text{ВГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \eta_{\text{T}} * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{\frac{(k_{\text{ГГ}}-1)}{k_{\text{ГГ}}}}} \right) * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}}-1)} = 143 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{0.167}} \right) \text{ Вт}$$

Мощность насосов:

$$N_{\text{Н}}(\pi_{\text{T}}) = Q_{\Sigma} * \frac{[\pi_{\text{T}} * (p_{\text{К}} + \Delta p_{\text{К}}) + (\Delta p_{\text{ЖГГ}} - p_{\text{Н ВХ}})]}{\eta_{\text{Н}}} = 10^6 * (7.11 * \pi_{\text{T}} + 1.73) \text{ Вт}$$

Полученные значения мощностей:

$$N_{\text{Н}}(\pi_{\text{T}}) = 10^6 * (7.11 * \pi_{\text{T}} + 1.73) \text{ Вт}$$

$$N_{\text{ОГГ}}(\pi_{\text{T}}) = 387 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{0.167}} \right) \text{ Вт}$$

$$N_{\text{ВГГ}}(\pi_{\text{T}}) = 143 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{0.167}} \right) \text{ Вт}$$

Итоговая графическая зависимость $N(\pi_{\text{T}})$ представлена на рис.1.

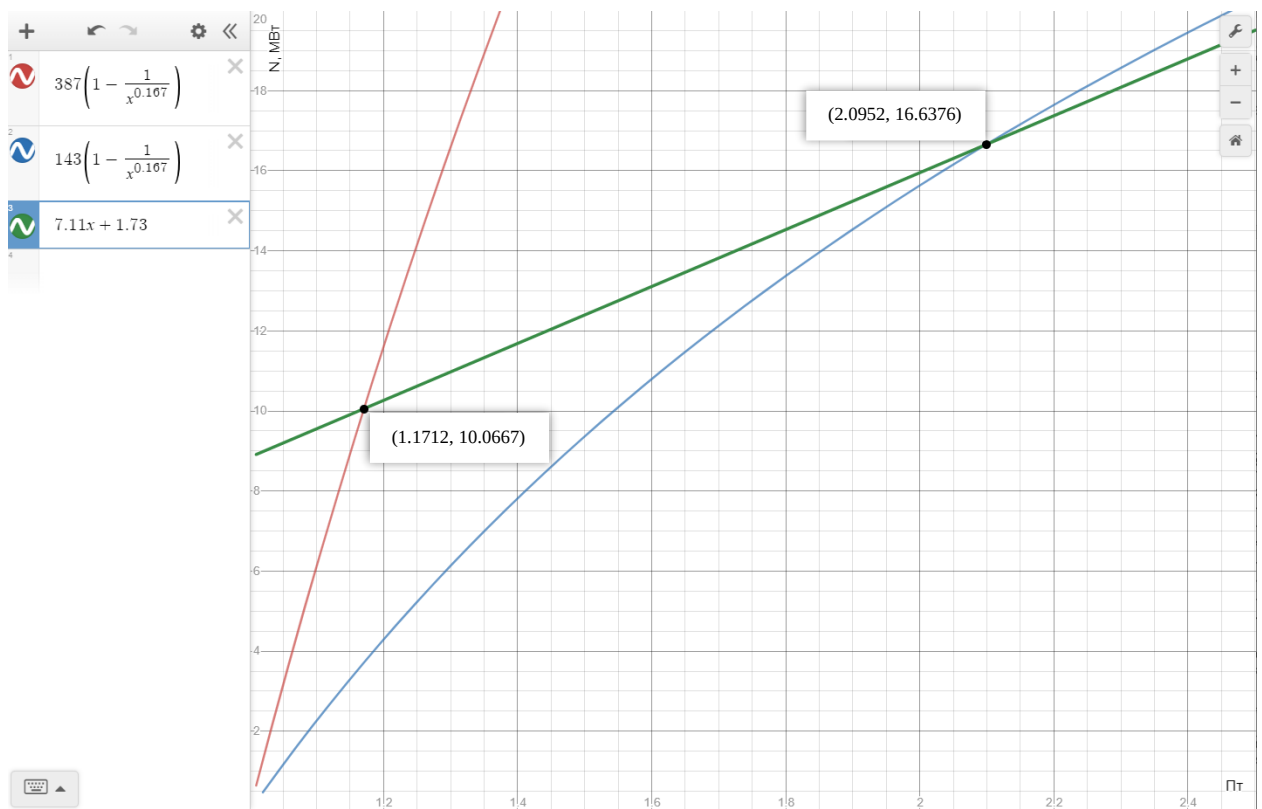


Рис.1. Зависимость $N(\pi_T)$, где $N_H(\pi_T)$ обозначен зеленым цветом, $N_{ОГГ}(\pi_T)$ - красным цветом, $N_{ВГГ}(\pi_T)$ - синим цветом.

При окислительном ЖГГ:

$$\pi_{T0} = 1.17; \quad N_{ТНАО} = 10.0 \text{ МВт.}$$

$$p_{ЖГГ} = \pi_{T0} * (p_K + \Delta p_K) = 15.8 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$p_{под} = p_{ЖГГ} + \Delta p_{ЖГГ} = 19.3 * 10^6 \text{ Па.}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$\pi_{TГ} = 2.10; \quad N_{ТНАГ} = 16.6 \text{ МВт.}$$

$$p_{ЖГГ} = \pi_{TГ} * (p_K + \Delta p_K) = 28.2 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$p_{под} = p_{ЖГГ} + \Delta p_{ЖГГ} = 31.8 * 10^6 \text{ Па.}$$

Определим наибольшее возможное давление в камере сгорания $p_{K\max}$:

При окислительном ЖГГ:

$$A_{\text{ОГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ОГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_{\text{T}} * \eta_{\text{H}} * R_{\text{ОГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} = 735 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\pi_{\text{T ОГГ опт}} = \left(\frac{A_{\text{ОГГ}}}{A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{H ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)}} = 2.59$$

$$p_{K\max} = \frac{(A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{H ВХ}})}{\pi_{\text{T ОГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ОГГ}}}{\pi_{\text{T ОГГ опт}} \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}} = 40.4 * 10^6 \text{ Па} = 398 \text{ атм.}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$A_{\text{ВГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ВГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_{\text{T}} * \eta_{\text{H}} * R_{\text{ВГГ}} * T_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} = 272 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\pi_{\text{T ВГГ опт}} = \left(\frac{A_{\text{ВГГ}}}{A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{H ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)}} = 2.71$$

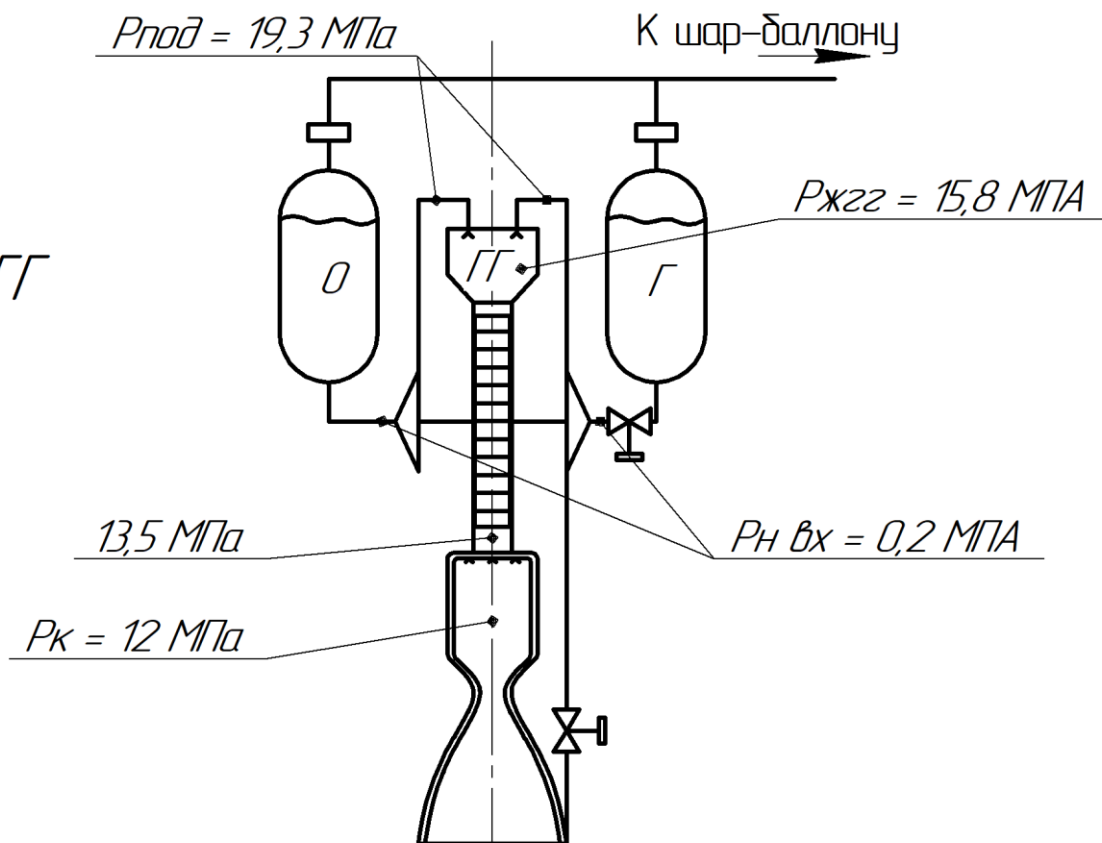
$$p_{K\max} = \frac{(A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{H ВХ}})}{\pi_{\text{T ВГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ВГГ}}}{\pi_{\text{T ВГГ опт}} \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}} = 14.2 * 10^6 \text{ Па} = 140 \text{ атм.}$$

Сводная таблица найденных значений представлена в таблице 1.

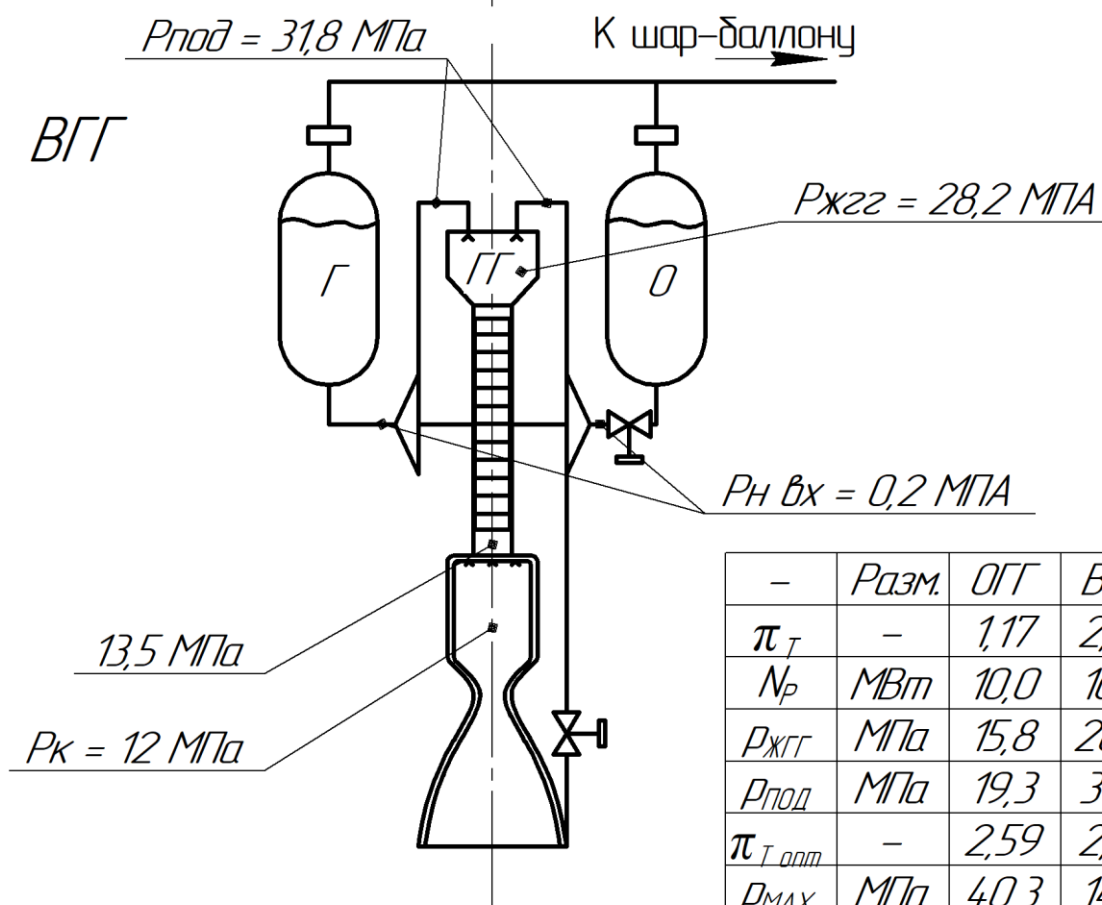
Компоненты топлива: $\text{O}_{2(\text{жс})} + \text{TI}_{2(\text{жс})}$				
—	Размерность	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
π_{T}	—	1.17	2.10	1.79
N_{H}	МВт	10.0	16.6	1.65
$p_{\text{ЖГГ}}$	МПа	15.8	28.2	1.79
$p_{\text{под}}$	МПа	19.3	31.8	1.65
$\pi_{\text{T опт}}$	—	2.59	2.71	1.05
p_{max}	МПа	40.3	14.2	0.351
$\dot{m}_{\text{T}}$	кг/с	274	102	0,370

Таблица 1. Сводная таблица значений.

ОГГ



ВГГ



—	Разм.	ОГГ	ВГГ	В/О
π_T	—	1,17	2,10	1,79
N_p	МВт	10,0	16,6	1,65
$P_{жгг}$	МПа	15,8	28,2	1,79
$P_{под}$	МПа	19,3	31,8	1,65
$\pi_{T\text{ опт}}$	—	2,59	2,71	1,05
P_{MAX}	МПа	40,3	14,2	0,351
m_T	кг/с	274	102	0,370

Схема ДУ с дожиганием
генераторного газа

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Копировал

Формат А4